

Automatyczne pomijanie przechowywania niektórych plików/folderów w repozytorium

System kontroli wersji najczęściej służy do pracy z kodem źródłowym. Podczas prac programistycznych -np. podczas prób i testów- często tworzone są np. pliki wykonywalne ze skompilowanymi programami (w Windowsie są to pliki .exe) . Najczęściej są one duże (sporo większe niż sam kod źródłowy). Z reguły nie ma też potrzeby zapisywania ich w ramach rewizji czy też późniejszego przechowywania w repozytorium (zawsze w razie potrzeby można je odtworzyć kompilując pliki źródłowe), ponadto trzymanie takich plików w repozytorium niepotrzebnie znacząco zwiększają objętość samego repozytorium.

System GIT ma specjalny mechanizm, który ułatwia wykluczanie niektórych plików lub całych folderów z dodawania ich do rewizji (a także repozytorium). Służy do tego specjalny plik tekstowy o nazwie *.gitignore*

(plik ten nie ma nazwy, jego rozszerzenie to gitignore). Plik ten umieszczamy w folderze głównym (czyli tym gdzie jest ukryty folder .git a NIE w folderze .git). UWAGA. Plik ma mieć rozszerzenie *.gitignore*, nie może mieć rozszerzenia np. .txt (nawet ukrytego).

Jest to plik tekstowy, w pliku tym możemy

- 1) Wykluczyć pojedynczy plik podając do niego pełną ścieżkę.
- 2) Wykluczyć folder o danej nazwie (niezależnie od tego gdzie się znajduje). Przykładowo, aby wykluczyć z umieszczania w rewizji/repozytorium folder „bin” z całą jego zawartością należy dodać do pliku wpis:
 `**/bin`
- 3) Można wykluczyć wszystkie pliki o danym rozszerzeniu (np. „.exe”), niezależnie od ich nazwy oraz tego, gdzie są umieszczone. Robi się to poleceniem:
 `**/*.exe`

Poszczególne wpisy w pliku *.gitignore* dodajemy w kolejnych liniach. Np. dwa wpisy

```
**/bin
```

```
**/obj
```

Wykluczając z umieszczania w repozytorium całą zawartość folderów *bin* oraz *obj* niezależnie gdzie w projekcie te foldery są.

UWAGA!

Najłatwiej plik *.gitignore* utworzyć zaraz po inicjalizacji .git-a (jeszcze przed git add -A) i pierwszym commitem (bo jak już raz się pliki zindeksuje to git może je śledzić).

Ćwiczenie 1:

- 1) Proszę utworzyć folder i zainicjować repozytorium git
- 2) Proszę utworzyć plik *.gitignore* i dodać do niego wpis, który uniemożliwi przechowywanie w repozytorium np. plików .exe oraz zapisać ten plik.
- 3) Proszę dodać do folderu jakieś pliki/foldery (w tym pliki exe).

- 4) Proszę standardowo dodać wszystkie pliki do „staging area” (`git add -A`) oraz dodać nową rewizję `git commit -m „nowa rewizja”`.
- 5) Teraz zrobmy testy:
 - a) Proszę usunąć z folderu wszystkie pliki (można usunąć nawet `.gitignore`, koniecznie proszę jednak zostawić ukryty podfolder `.git`)
 - b) Proszę przywrócić stan z zapisanej rewizji. Jako że usunęliśmy tu wszystkie pliki najlepiej użyć komendy `git reset --hard 1f47` gdzie (u mnie) 1f47 to pierwsze litery hashu rewizji
 - c) Git powinien przywrócić wszystkie pliki (oraz strukturę folderów jeśli taka była) za wyjątkiem plików wykluczonych w `.gitignore` (w naszym przypadku plików `.exe`).

Ćwiczenie 2. Proszę sprawdzić, że dodanie pliku `.gitignore` z wpisem zapobiegającym dodawaniu do repozytorium plików `.exe` wpływa na rozmiar ukrytego folderu `.git` (rozmiar repozytorium). Proszę raz zrobić doświadczenie z ćwiczenia 1 z plikiem `.gitignore` a raz bez niego i porównać rozmiar. Następnie proszę zrobić Zadanie 2 z Pegaza.